

Tema de casă

Securitatea dispozitivelor mobile și IoT

Partea 1: Dispozitive mobile

Pasul 1: Amenințări principale

Dispozitivele mobile sunt integrate în viața noastră de zi cu zi – le folosim pentru comunicare, banking, cumpărături online, social media, navigație și multe altele. Pe măsură ce depindem tot mai mult de smartphone-uri, acestea devin o țintă tot mai atractivă pentru atacatorii cibernetici. Odată compromis un dispozitiv mobil, un atacator poate avea acces la o gamă largă de informații sensibile, de la date bancare la mesaje private sau chiar imagini și videoclipuri personale.

Amenințările asupra dispozitivelor mobile sunt variate și evoluează constant. În continuare, voi analiza principalele riscuri, oferind exemple concrete pentru fiecare.

1. Malware mobil – Aplicații periculoase care infectează telefonul

Ce este malware-ul?

Malware-ul este un software malițios creat pentru a infecta un dispozitiv și a-i compromite funcționalitatea. Acesta poate fura date, înregistra activitatea utilizatorului, bloca accesul la dispozitiv sau permite atacatorului să controleze telefonul de la distanță.

Tipuri de malware pentru dispozitive mobile:

- Troieni bancari – Se ascund în aplicații aparent inofensive și fură datele de autentificare ale utilizatorilor din aplicațiile bancare.
- Spyware – Rulează în fundal, monitorizând tot ce face utilizatorul: apeluri, mesaje, locație GPS, activitatea din aplicații și chiar accesând camera sau microfonul.
- Ransomware – Blochează fișierele telefonului și cere o răscumpărare pentru a le debloca.

❖ Exemplu real:

În 2021, un malware numit FluBot s-a răspândit masiv prin mesaje text care păreau să provină de la companii de curierat. Utilizatorii primeau un SMS care conținea un link pentru a urmări un pachet. Odată accesat link-ul, dispozitivul descărca o aplicație malițioasă care colecta parole, detalii bancare și chiar datele cardului utilizat pentru plăți online. FluBot s-a răspândit rapid, deoarece putea accesa și lista de contacte a telefonului, trimițând automat mesaje similare prietenilor și familiei victimei.

2. Atacuri de tip phishing – Păcălirea utilizatorului să ofere date personale

Phishing-ul este una dintre cele mai periculoase și răspândite metode prin care atacatorii încearcă să obțină date sensibile de la utilizatori.

❖ Exemplu real:

- a) Un utilizator primește un e-mail aparent oficial de la PayPal, în care i se spune că trebuie să își actualizeze datele de cont pentru a evita blocarea acestuia. E-mailul conține un link către un site care arată identic cu cel real. Dacă utilizatorul introduce datele de autentificare, acestea sunt trimise direct atacatorilor, care pot apoi accesa contul și efectua tranzacții frauduloase.
- b) Un student primește un SMS care pare să fie de la facultatea sa, anunțând că trebuie să plătească o taxă urgentă pentru a-și menține statutul de student activ. În mesaj este inclus un link către un site de plată fals, unde trebuie să introducă datele cardului. În realitate, site-ul este controlat de atacatori, care folosesc informațiile pentru a efectua tranzacții neautorizate.

3. Wi-Fi public nesecurizat – Un pericol major

Wi-Fi-ul public este convenabil, dar nesigur. Rețelele gratuite din cafenele, aeroporturi sau centre comerciale pot fi folosite de hackeri pentru a intercepta traficul de date.

❖ Exemplu real:

Un utilizator se conectează la Wi-Fi-ul unui restaurant pentru a face o plată online. Ce nu știe este că hackerul din apropiere folosește un atac de tip Man-in-the-Middle (MITM) pentru a intercepta toate datele transmise. Astfel, parolele, datele cardului și alte informații sensibile sunt furate fără ca utilizatorul să bănuiască nimic.

4. Exploatarea vulnerabilităților din sistemul de operare și aplicații

Dacă nu sunt instalate actualizările de securitate ale sistemului de operare, telefonul poate deveni vulnerabil la atacuri. Hackerii profită de aceste vulnerabilități pentru a obține acces la dispozitiv și datele acestuia.

- ❖ Exemplu concret: În 2019, o vulnerabilitate critică în WhatsApp a permis atacatorilor să instaleze spyware pe telefoanele utilizatorilor doar printr-un apel nepreluat.

Pasul 2: Măsuri de securitate

Pentru a preveni astfel de atacuri, am implementat următoarele măsuri de securitate pe telefonul meu:

- ✓ Parolă complexă și autentificare biometrică
 - Am setat o parolă de minim 12 caractere, cu litere mari și mici, cifre și simboluri speciale.
 - Am activat autentificarea prin amprentă și recunoaștere facială.

- ✓ Criptarea datelor
 - Telefonul meu este criptat, ceea ce înseamnă că, și dacă este furat, datele nu pot fi accesate fără deblocare.
- ✓ Verificarea permisiunilor aplicațiilor
 - Am revizuit permisiunile fiecărei aplicații, dezactivând accesul la cameră, microfon și locație pentru aplicațiile care nu au nevoie de ele.
- ✓ Utilizarea unui VPN pe Wi-Fi public
 - Folosesc un VPN când mă conectez la rețele publice, ceea ce criptează traficul și îl face imposibil de interceptat.
- ✓ Actualizări automate
 - Am activat actualizările automate pentru sistemul de operare și aplicații, astfel încât să beneficiaz mereu de cele mai recente patch-uri de securitate.

Partea 2: Dispozitive IoT

Pasul 1: Alegerea dispozitivului

Pentru această parte a temei, am ales să analizez securitatea unui smart TV conectat la internet. Acest tip de dispozitiv este extrem de comun în casele moderne, iar mulți utilizatori nu conștientizează riscurile asociate cu utilizarea unui astfel de echipament.

Un smart TV poate avea diverse funcționalități care îl expun la riscuri cibernetice, cum ar fi:

- Conectarea la internet prin Wi-Fi sau cablu de rețea, ceea ce îl face vulnerabil la atacuri din partea hackerilor.
- Integrarea cu asistenți vocali (ex: Google Assistant, Alexa), care pot asculta și înregistra comenzi.
- Prezența unei camere și a unui microfon pentru apeluri video sau comenzi vocale, ceea ce poate fi exploatat dacă dispozitivul este compromis.
- Posibilitatea de a descărca aplicații terțe, ceea ce poate introduce riscuri suplimentare dacă aplicațiile nu sunt din surse sigure.

Pasul 2: Măsuri de securitate implementate

- După ce am identificat riscurile asociate utilizării smart TV-ului, am aplicat mai multe măsuri de securitate pentru a reduce expunerea la atacuri cibernetice.

1. Schimbarea parolei implicite

Majoritatea dispozitivelor IoT, inclusiv smart TV-urile, vin cu parole implicite setate de producător, care sunt ușor de ghicit și sunt, adesea, publicate pe internet.

✦ Ce am făcut?

- Am accesat setările de securitate ale televizorului și am schimbat parola de administrare cu una mai puternică.
- Am folosit o parolă de minim 15 caractere, cu litere mari și mici, cifre și caractere speciale.
- Am activat autentificarea multi-factor (2FA), dacă această opțiune era disponibilă.

Dacă cineva dorește să acceseze televizorul meu de la distanță folosind parola implicită a producătorului, acest lucru nu va fi posibil, deoarece am modificat parola cu una complexă.

2. Actualizarea software-ului și firmware-ului

Software-ul și firmware-ul smart TV-ului pot conține vulnerabilități de securitate, iar hackerii exploatează aceste slăbiciuni pentru a obține acces neautorizat la dispozitiv.

✦ Ce am făcut?

- Am verificat secțiunea de actualizări din meniul televizorului și am instalat cea mai recentă versiune de firmware.
- Am activat actualizările automate, astfel încât TV-ul să primească patch-uri de securitate fără intervenție manuală.

În 2019, mai multe modele de smart TV-uri au fost afectate de o vulnerabilitate care permitea hackerilor să preia controlul asupra dispozitivului. Aceștia puteau schimba canalele, modifica volumul și chiar afișa conținut neautorizat pe ecran. Prin actualizarea constantă a software-ului, mă asigur că aceste vulnerabilități sunt remediate înainte să fie exploatare.

3. Configurarea corectă a rețelei Wi-Fi

Un smart TV conectat la aceeași rețea cu telefonul, laptopul și alte dispozitive poate fi o poartă de acces pentru atacatori. Dacă un hacker compromite televizorul, acesta poate obține acces și la restul dispozitivelor din casă.

✦ Ce am făcut?

- Am mutat smart TV-ul pe o rețea Wi-Fi separată de cea pe care o folosesc pentru telefon și laptop.
- Am folosit un router cu criptare WPA3 pentru a îmbunătăți securitatea conexiunii.
- Am dezactivat funcțiile UPnP (Universal Plug and Play) și Port Forwarding, care pot fi exploatare de hackeri pentru acces la dispozitiv.

Dacă un atacator reușește să acceseze rețeaua în care se află smart TV-ul meu, acesta nu va avea acces la datele stocate pe laptop sau telefon, deoarece fiecare dispozitiv se află pe rețele diferite.

4. Dezactivarea camerelor și a microfonului

Dacă smart TV-ul meu este compromis, un hacker ar putea activa camera și microfonul fără să îmi dau seama. Acest lucru poate duce la încălcarea gravă a intimității.

Ce am făcut?

- Am dezactivat microfonul și camera din setările televizorului.
- Dacă dispozitivul nu permite dezactivarea acestora, am acoperit camera cu un sticker opac.
- Am verificat lista de aplicații care au acces la microfon și cameră și am blocat accesul aplicațiilor suspecte.

În 2017, un scandal a izbucnit după ce mai mulți utilizatori au descoperit că televizoarele smart Vizio colectau date audio fără permisiune. Aceste informații erau folosite pentru reclame personalizate. Prin dezactivarea microfonului și camerei, mă asigur că datele mele rămân private.

5. Restricționarea permisiunilor pentru aplicații

Smart TV-urile permit descărcarea de aplicații, însă unele dintre acestea pot solicita permisiuni inutile sau chiar malițioase.

Ce am făcut?

- Am revizuit permisiunile fiecărei aplicații instalate.
- Am șters aplicațiile pe care nu le folosesc.
- Am limitat accesul aplicațiilor la microfon, cameră și locație.

Dacă o aplicație de streaming video îmi cere acces la microfon sau locație, aceasta este o cerere suspectă. Am blocat permisiunea și am căutat alternative mai sigure.

-  Pasul 3: Rezumatul măsurilor de securitate implementate
 - ✓ Schimbarea parolei default – Am setat o parolă complexă și unică.
 - ✓ Actualizarea software-ului – Am activat actualizările automate pentru a beneficia de cele mai recente patch-uri de securitate.
 - ✓ Separarea dispozitivului pe o rețea dedicată – Am configurat o rețea separată pentru dispozitivele IoT.
 - ✓ Dezactivarea microfonului și a camerei – Am oprit accesul la microfon și cameră pentru a preveni supravegherea neautorizată.
 - ✓ Verificarea permisiunilor aplicațiilor – Am restricționat accesul aplicațiilor la datele personale.

Concluzie

Această analiză a securității dispozitivelor IoT m-a ajutat să înțeleg mai bine riscurile asociate utilizării unui smart TV conectat la internet. Am realizat că multe dintre problemele de securitate pot fi prevenite prin măsuri simple, cum ar fi schimbarea parolelor implicite, actualizarea firmware-ului, separarea rețelei și dezactivarea accesului la microfon și cameră.

Pe viitor, voi aplica aceleași principii de securitate și altor dispozitive IoT pe care le utilizez, cum ar fi routerul, laptopul sau chiar asistentul vocal. Fiind atent la setările de securitate și permisiunile acordate, pot reduce considerabil riscul de atacuri cibernetice și îmi pot proteja mai bine intimitatea și datele personale.